FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

2. Funciones Diferenciales (Diferencial de Funciones) y Funciones Especiales

2.3 Diferencial: función exponencial

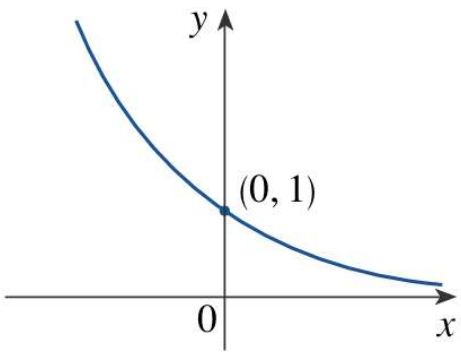
Universidad de la Defensa Nacional

Introducción

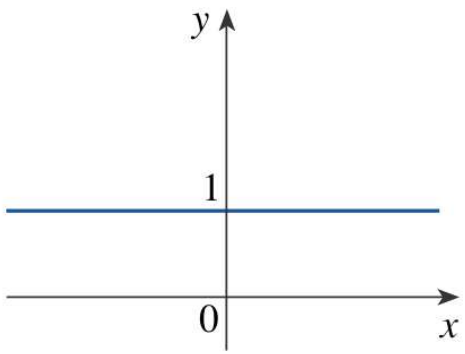
En general, una **función exponencial** es una función de la forma

$$f(x) = b^x$$

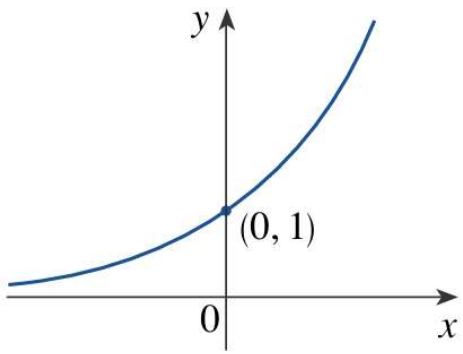
donde b es una constante positiva. Recuerde el significado de esto.



(a) $y = b^x,\ 0 < b < 1$



(b) $y = 1^x$



(c) $y = b^x,\ b > 1$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Propiedades

Leyes de los exponentes Si a y b son números positivos, y los números x y y son reales cualesquiera, entonces

1. $b^{x+y} = b^x b^y$ **2.** $b^{x-y} = \dfrac{b^x}{b^y}$ **3.** $(b^x)^y = b^{xy}$ **4.** $(ab)^x = a^x b^x$

El número e

$$e \approx 2.71828$$

A la función $f(x) = e^x$ se le llama **función exponencial natural.**

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Derivadas

La derivada de la función exponencial es igual a la misma función por el logaritmo neperiano de la base y por la derivada del exponente

$$\mathrm{f(x)} = a^u$$

$$f'(x) = u'.a^u.\ln a$$

$$\mathrm{f(x)} = e^u$$

$$f'(x) = u'.e^u$$

$$\mathrm{f(x)} = e^x$$

$$f'(x) = e^x$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Diferencial

Si y = f (x), entonces

$$dy = f'(x).dx$$

Esto lo podemos interpretar como:

- dx: un pequeño cambio en la variable explicativa (tiempo, requests, intentos, etc.)
- dy: cambio aproximado en el sistema (variación de tráfico, infecciones, intentos, etc.)

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejercicios

1- Aproximar $e^{1,01}$

2- Un ataque de bots podría modelarse por $y = 4^t$, donde "t" son segundos e "y" el número de intentos de acceso. Aproximar en $4^{2,02}$

3- El tráfico malicioso restante podría ser modelado por

$$y = 5.(0{,}7)^{t^2+2t}$$

donde "t" es el tiempo en segundos, 0,7 la eficiencia del sistema de mitigación(reduce 30% por unidad) y $t^2 + 2t$ es el efecto acumulado (la defensa se vuelve más intensa con el tiempo). Aproximar en t = 1,02

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional